شیمی دوازدهم ـ فصل ۴

مطالب این فصل را در قالب ۷ مبحث به ترتیب زیر بررسی می‌کنیم.

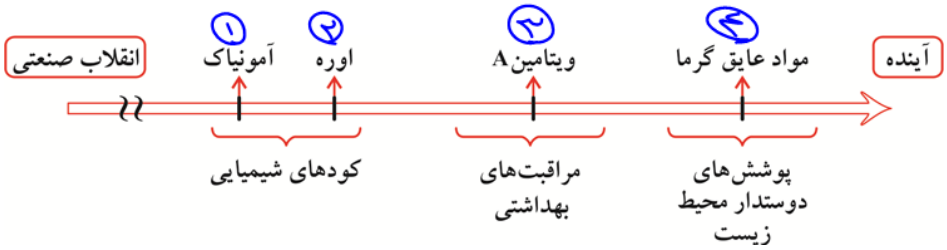
۱۲-۴-۱- مقدمه و آلاینده‌های هوا
۱۲-۴-۲- طیف‌سنجی
۱۲-۴-۳- انرژی فعال‌سازی و نمودارهای «انرژی ـ پیشرفت واکنش»
۱۲-۴-۴- اثر کاتالیزگر بر سرعت واکنش، مبدل کاتالیستی در خودروها
۱۲-۴-۵- تعادل‌های شیمیایی و عوامل موثر بر آن
۱۲-۴-۶- مسائل ثابت تعادل
۱۲-۴-۷- شیمی آلی

۱۲-۴-۱-مقدمه و آلاینده‌های هوا

برخی دستاوردهای شیمی در جهان به شرح جدول زیر است.

فناوری	کاربرد
فناوری تصفیه‌ی آب	ممانعت از گسترش بیماری‌هایی مانند وبا در جهان
فناوری شناسایی و تولید کودهای شیمیایی مناسب	داشتن نقشی چشم‌گیر در تأمین غذای جهان
فناوری تولید پلاستیک	دگرگون کردن صنعت پوشاک و صنعت بسته‌بندی (غذا، دارو و ...)
فناوری تولید بنزین	سرعت بخشیدن به حمل و نقل
فناوری تولید مبدل‌های کاتالیستی	کاهش آلودگی ناشی از مصرف بنزین
فناوری شناسایی و تولید مواد بی حس کننده و آنتی‌بیوتیک	هموار کردن راه برای جراحی‌های گوناگون
دانش شیمی	گسترش فناوری صفحه‌های نمایشگر در وسایل الکترونیک

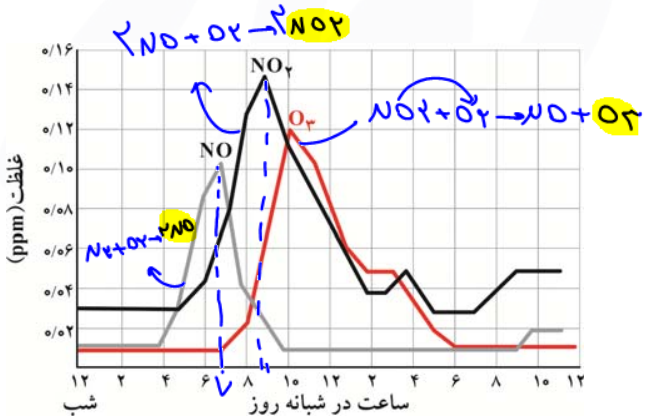
چند فراورده‌ی شیمیایی در گذر زمان:



آلاینده‌ها:

نوع آلاینده	منبع تولید	توضیح
مواد آلی فرار و هیدروکربن‌ها (CxHy)	خروج هیدروکربن‌های نسوخته از اگزوز خودروها	
CO	سوختن ناقص هیدروکربن‌ها	گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بسیار سمی
NO	ناشی از انجام واکنش ناخواسته در موتور خودرو $N_2(g)+O_2(g)\xrightarrow[1000^\circ C]{\text{دمای موتور خودرو}}2NO(g)$	
NO_2	واکنش NO با اکسیژن هوا $2NO(g)+O_2(g)\rightarrow 2NO_2(g)$	گاز قهوه‌ای رنگ، در واکنش با آب باران تولید بارای اسیدی حاوی HNO_3 می‌کند.
SO_2	ناشی از سوختن بنزین با کیفیت پایین یا زغال سنگ، نفت خام و گازوئیل $S(s)+O_2(g)\rightarrow SO_2(g)$	گازی بی‌رنگ، سمی، با بوی تند و نافذ (شبیه کبریت سوخته)، عامل بیماری‌های تنفسی ازجمله برونشیت، آسم، سرطان و ... در واکنش با آب تولید باران اسیدی حاوی H_2SO_4 می‌کند.
O_3	ناشی از واکنش NO_2 با اکسیژن هوا $NO_2(g)+O_2(g)\rightarrow NO(g)+O_3(g)$	سمی است و حضور آن در تروپوسفر مضر است.

نمودار آلاینده‌ها:



نکته‌ی ۱: ترتیب زمانی به اوج رسیدن آلاینده‌ها:

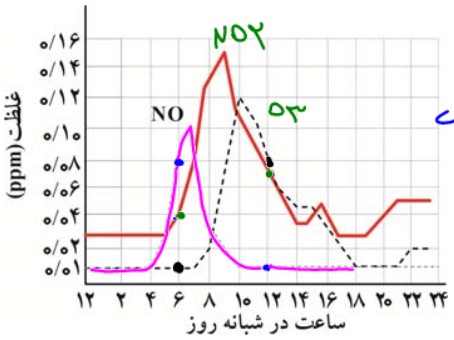
ترتیب زمانی : $NO \rightarrow NO_2 \rightarrow O_3$
(۱) (۲) (۳)

نکته‌ی ۲: ترتیب بیش‌ترین مقدار آلاینده (برحسب ppm) در طول شبانه‌روز:

بیش‌ترین مقدار آلاینده (برحسب ppm) در طول یک شبانه‌روز : $NO_2 > O_3 > NO$

نکته‌ی ۳: ترتیب مقدار آلاینده‌ها (برحسب گرم) به ازای طی یک کیلومتر توسط خودرو: $NO < C_xH_y < CO$

تست ـ شکل زیر، نمودار تغییرات غلظت سه آلاینده‌ی گازی NO، NO_2 و O_3 را در ساعت‌های مختلف شبانه‌روز در هوای یک شهر بزرگ نشان می‌دهد. سرعت متوسط تغییر غلظت گازهای O_3 و NO_2 نسبت به سرعت متوسط تغییر غلظت گاز NO در بازه‌ی زمانی ۶ صبح تا ۱۲ ظهر به‌ترتیب از راست به چپ، کدام است؟ *(ریاضی سراسری ـ دی ۱۴۰۱)*



واحد ۳٫۵ : تغییر غلظت NO

واحد ۱٫۵ : تغییر غلظت NO_2

واحد ۳٫۵ : تغییر غلظت O_3

۱) $\frac{۱}{۳}$ ، $\frac{۳}{۵}$ ٪۱۲

۲) $\frac{۳}{۵}$ ، $\frac{۱}{۳}$ ٪۱۶

۳) $\frac{۳}{۷}$ ، ۱ ٪۴۳

۴) $\frac{۳}{۷}$ ، ۱ ٪۲۴

$\frac{۱٫۵}{۳٫۵} = \frac{۳}{۷}$

$\frac{۳٫۵}{۳٫۵} = ۱$

۱۲-۴-۲- طیف سنجی

طیف‌سنجی (نوری): استفاده از برهم‌کنش میان ماده و پرتوهای الکترومغناطیسی برای شناسایی ساختار مواد.

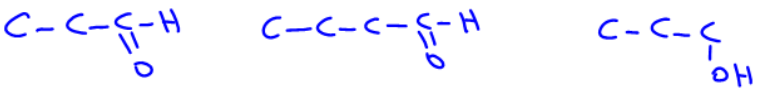
انواع طیف سنج:

۱- **طیف سنج جرمی**: برای تعیین جرم مولکولی با دقت بالا به کار می‌رود و ربطی به امواج الکترومغناطیسی ندارد.

۲- **طیف سنج نوری** (ناشی از برهم‌کنش میان ماده و پرتوهای الکترو مغناطیسی)

a- **طیف سنج نور مرئی**: اطلاعات مختصری از ساختار ماده به ما می‌دهد.

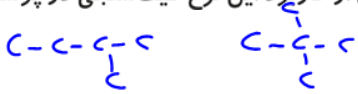
b- **طیف سنج فرو سرخ**: ویژه تشخیص گروه‌های عاملی در ترکیب‌های آلی است. (IR)



c- **طیف سنج فرابنفش**: اطلاعات مختصری از ساختار ماده به ما می دهد.

d- **طیف سنج امواج رادیویی**: برای شناسایی فرمول گسترده مواد آلی به کار می‌رود. NMR

MRI، نمونه‌ای از کاربرد این نوع طیف‌سنجی در پزشکی است.



کاربردهای طیف‌سنجی فروسرخ:

۱- **شناسایی گروه‌های عاملی** (در شیمی آلی): هر گروه عاملی، تنها گسترده معین و منحصر به فردی از پرتوهای فروسرخ را جذب می‌کنند.

۲- **شناسایی آلاینده‌هایی** مانند CO، NO_x در هواکره

NO یا NO_2

N_2 و O_2 ✗ ، توسط طیف سنج فروسرخ قابل بررسی نیستند.

$N \equiv N$ $O=O$

۳- شناسایی برخی مولکول‌ها در فضای بین ستاره‌ای

نکته مهم: مولکول‌های دو اتمی جور هسته مانند N_2 و O_2، پرتوی فروسرخ را جذب نمی‌کنند بنابراین برای شناسایی آن‌ها نمی‌توان از طیف‌سنج فروسرخ استفاده نمود.

تست ـ کدام گزینه درست است؟

۱) از برهم‌کنش پرتوهای فرابنفش با مواد آلی برخلاف برهم‌کنش پرتوهای فروسرخ با مواد آلی نمی‌توان برای شناسایی گروه‌های عاملی استفاده نمود. ٪53

۲) از طیف‌سنجی فروسرخ همانند طیف‌سنجی با پرتوهای مرئی می‌توان برای شناسایی آلاینده‌هایی مانند کربن مونوکسید و اکسیدهای نیتروژن در هوا کره استفاده نمود. ٪15

۳) ماده‌ای به فرمول شیمیایی CH_4O دارای دو طیف فروسرخ مختلف است. ٪27

۴) از هم برکنش امواج رادیویی با ماده نمی‌توان به ساختار درونی ماده پی برد. ٪5

۱۲-۴-۳- انرژی فعال سازی و نمودارهای(انرژی پیشرفت واکنش)

یادآوری:

محتوای انرژی یا سطح انرژی یا انرژی درونی یا آنتالپی (H) : به مجموع انرژی‌های جنبشی و پتانسیل یک ماده گفته می‌شود.

*** تذکر:** محتوای انرژی یا انرژی درونی یا آنتالپی قابل اندازه‌گیری نیست و فقط می‌توان تغییرات آن را اندازه گرفت.

H	ΔH
قابل اندازه‌گیری نیست	قابل اندازه‌گیری است

تذکر: محتوای انرژی یا انرژی درونی یا آنتالپی با پایداری رابطه وارونه دارد.

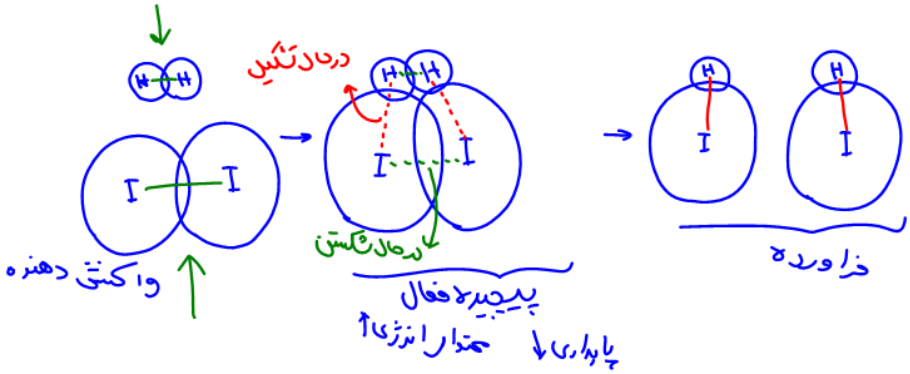
محتوای انرژی یا سطح انرژی یا انرژی درونی یا آنتالپی ↑ پایداری ↓

آنتالپی پیوند یا انرژی پیوند: انرژی لازم برای شکستن یک مول پیوند گازی و تبدیل آن به رادیکال‌های مجزا.

منظور از رادیکال، اتم یا گروهی از اتم‌ها است که دست کم دارای یک الکترون منفرد هستند..

۱۲-۴-۲- انرژی فعال‌سازی و نمودارهای (انرژی ـ پیشرفت واکنش)

پیچیده‌ی فعال: گونه‌ای است حد واسط واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها که در آن پیوندهای اولیه در حال شکستن و پیوندهای جدید در حال تشکیل شدن است.

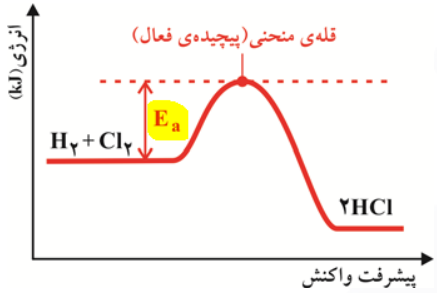


تذکر: پیچیده‌ی فعال ماده‌ای ناپایدار بوده بنابراین نسبت به واکنش‌دهنده‌ها و نیز نسبت به فراورده‌ها، آنتالپی بالاتری دارد.

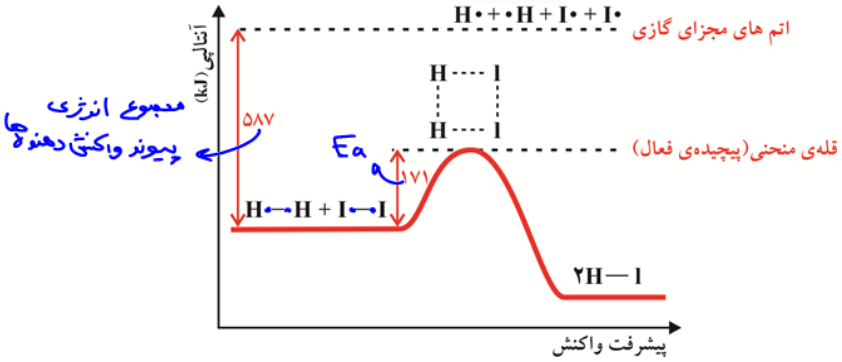
دو تعریف برای انرژی فعال‌سازی (E_a): activation

تعریف اول: حداقل انرژی لازم برای شروع یک واکنش

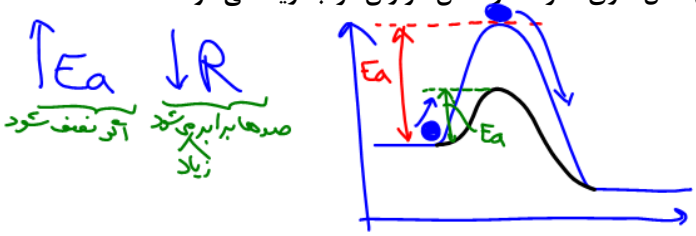
تعریف دوم: حداقل انرژی لازم برای تبدیل واکنش‌دهنده‌ها به قله‌ی نمودار «انرژی ـ پیشرفت» واکنش.

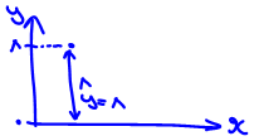


تذکر ۱: انرژی فعال‌سازی (E_a) یک واکنش همواره مقداری کم‌تر از مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها ($\Delta H_{پیوند}$ واکنش‌دهنده‌ها) است.



تذکر ۲: هرچه انرژی فعال‌سازی (E_a) کم‌تر باشد، سرعت واکنش بیش‌تر است، البته رابطه عددی معینی بین این دو وجود ندارد به طوری که اغلب با نصف کردن انرژی فعال‌سازی، سرعت واکنش هزاران مرتبه زیاد می‌شود.

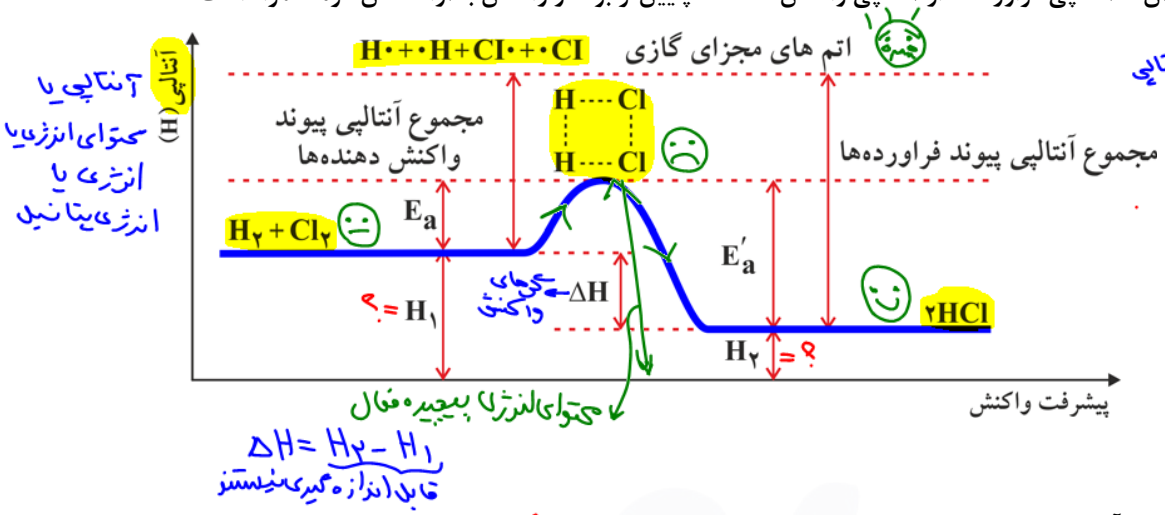


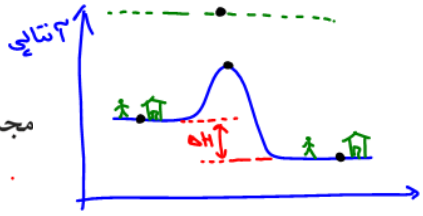


تذکر ۳: راه‌های تأمین انرژی فعال‌سازی: گرم کردن واکنش‌دهنده‌ها، ایجاد جرقه و ...

واکنش‌های گرماده:

واکنش‌هایی هستند که در آن‌ها آنتالپی فراورده‌ها از آنتالپی واکنش‌دهنده‌ها پایین‌تر بوده و واکنش با آزاد شدن گرما همراه است.





در واکنش‌های گرماده:

۱ـ آنتالپی فراورده‌ها (H_2) > آنتالپی واکنش‌دهنده‌ها (H_1)

۲ـ پایداری فراورده‌ها > پایداری واکنش‌دهنده‌ها

۳ـ مجموع آنتالپی پیوند فراورده‌ها < مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها

۴ـ $E_a < E'_a$

۵ـ $R_{\text{رفت}} > R_{\text{برگشت}}$

۶ـ علامت ΔH واکنش: منفی

دو راه برای تعیین گرمای واکنش (ΔH واکنش):

شیمی ۱۱

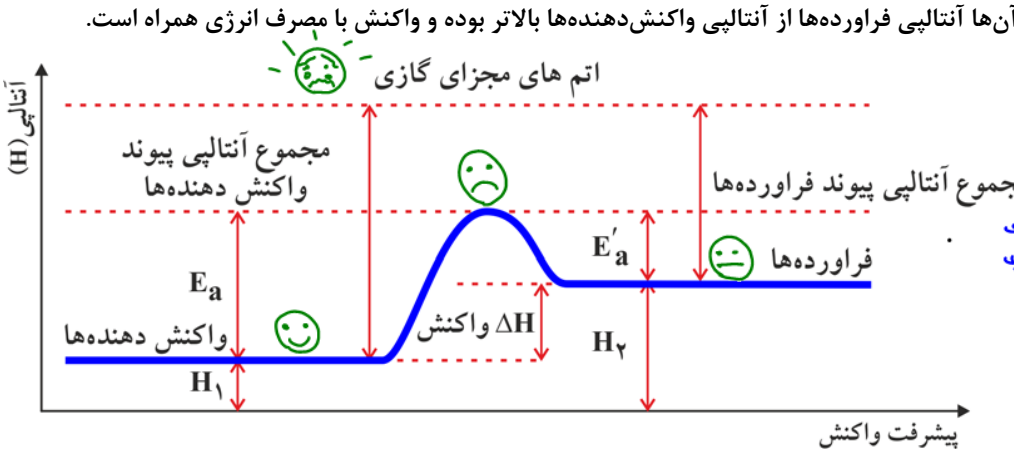
ΔH واکنش = (مجموع آنتالپی پیوند فراورده‌ها) − (مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده‌ها)

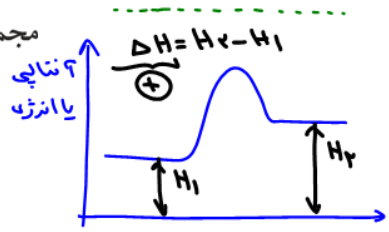
شیمی ۱۲

ΔH واکنش $= E_a - E'_a$

واکنش‌های گرماگیر:

واکنش‌هایی هستند که در آن‌ها آنتالپی فراورده‌ها از آنتالپی واکنش‌دهنده‌ها بالاتر بوده و واکنش با مصرف انرژی همراه است.





در واکنش گرماگیر:

۱ـ آنتالپی فراورده‌ها (H_2) > آنتالپی واکنش‌دهنده‌ها (H_1)

۲ـ پایداری فراورده‌ها > پایداری واکنش‌دهنده‌ها

۳ ـ مجموع آنتالپی پیوند فراورده‌ها > مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها

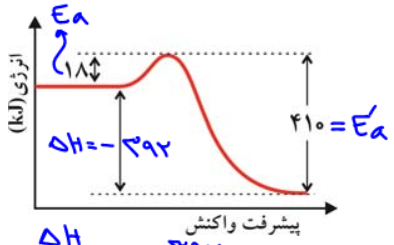
۴ ـ $E_a > E'_a$

۵ ـ $R_{\text{برگشت}} < R_{\text{رفت}}$

۶ ـ علامت ΔH واکنش: مثبت

تذکر: تعیین ΔH واکنش برگشت: ΔH واکنش برگشت $= -(\Delta H$ واکنش رفت$)$

تست ۱ ـ با توجه به‌نمودار روبه‌رو و داده‌های آن، می‌توان دریافت که این واکنش در جهت ..... گرما ..... و سرعت آن در این جهت ..... است و ΔH آن در جهت برگشت برابر ..... کیلوژول است.



$\Delta H_{(\text{رفت})} = -۳۹۲$

$\Delta H_{\text{برگشت}} = -(\Delta H_{\text{رفت}}) = +۳۹۲\,kJ$

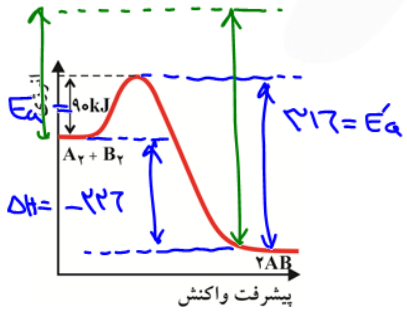
۱) رفت ـ ده ـ بیش‌تر ـ ۳۹۲+

۲) رفت ـ ده ـ کم‌تر ـ ۳۹۲−

۳) برگشت ـ گیر ـ کم‌تر ـ ۴۱۰−

۴) برگشت ـ گیر ـ بیش‌تر ـ ۴۱۰+

تست ۲ ـ با توجه به شکل روبه‌رو، اگر تفاوت سطح انرژی قله‌ی منحنی با سطح انرژی فراورده‌ها برابر ۳۱۶kJ باشد، می‌توان دریافت که ΔH این واکنش برابر با ..... کیلوژول و .....



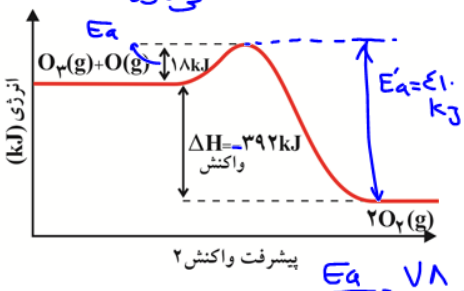
۱) ۲۲۶+ ، واکنش با کاهش شمار مول‌ها همراه است.

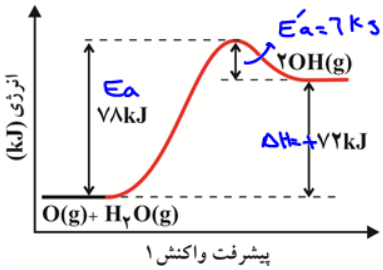
۲) ۲۲۶+ ، واکنش با افزایش سطح انرژی همراه است.

۳) ۲۲۶− ، مجموع انرژی پیوندی واکنش دهنده‌ها از مجموع انرژی پیوندی فراورده‌ها، بیش‌تر است.

۴) ۲۲۶− ، سرعت واکنش برگشت از سرعت واکنش رفت کم‌تر است.

تست ۳ـ با توجه به نمودارهای شکل زیر، کدام بیان نادرست است؟





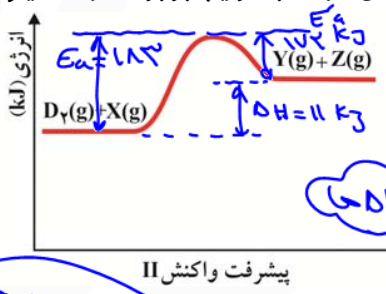
۱) سرعت واکنش ۱، از سرعت واکنش ۲، کم‌تر است.

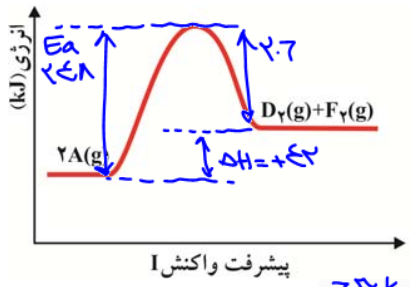
۲) تفاوت ΔH دو واکنش برابر ۴۱۰kJ است.

۳) در واکنش ۱، انرژی فعال‌سازی در جهت رفت، ۱۳ برابر آن در جهت برگشت است.

۴) واکنش ۲ گرماده و انرژی فعال‌سازی آن در جهت برگشت برابر ۴۱۰kJ است.

تست ۴ ـ اگر واکنش‌های I و II در شرایط یکسان انجام شود، با توجه به نمودارهای «انرژی ـ پیشرفت واکنش»های زیر، چند مطلب، درست است؟ (انرژی فعالسازی واکنش‌های I و II، به ترتیب برابر ۲۴۸ و ۱۸۳ کیلوژول و تفاوت سطح انرژی فراورده‌ها با واکنش‌دهنده(ها) در واکنش‌های I و II، به ترتیب برابر ۴۲ و ۱۱ کیلوژول است.) *(تجربی خارج از کشور ـ ۱۴۰۰)*





● تفاوت انرژی مورد نیاز برای انجام دو واکنش، برابر ۳۱ کیلوژول است.

● به ازای مصرف ۳ مول واکنش‌دهنده در واکنش I، ۶۳kJ انرژی آزاد می‌شود.

● سرعت تشکیل گاز D_2 (واکنش I) از سرعت مصرف آن (واکنش II) کمتر است.

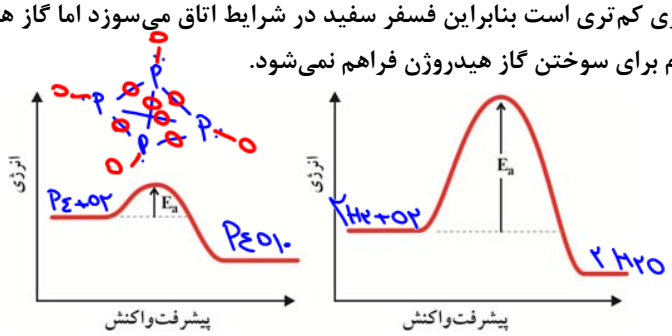
● در هر دو واکنش، مجموع آنتالپی پیوندها در واکنش‌دهنده (ها)، بزرگتر از مجموع آنتالپی پیوندها در فراورده‌هاست.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

نکته: سوختن فسفر سفید (P_4) و نیز سوختن گاز هیدروژن (H_2) فرایندهایی گرماده هستند، با این تفاوت که فسفر سفید دارای انرژی فعال‌سازی کم‌تری است بنابراین فسفر سفید در شرایط اتاق می‌سوزد اما گاز هیدروژن در شرایط اتاق نمی‌سوزد زیرا انرژی فعال‌سازی لازم برای سوختن گاز هیدروژن فراهم نمی‌شود.

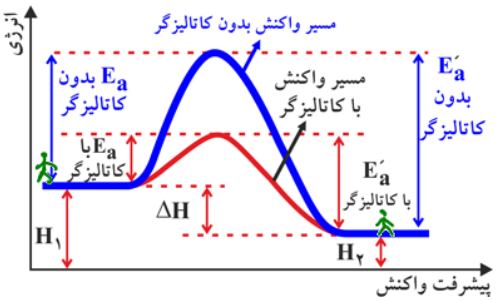
$P_4(s)+O_2 \xrightarrow[\text{شرایط اتاق}]{} P_4O_{10}$ می‌سوزد

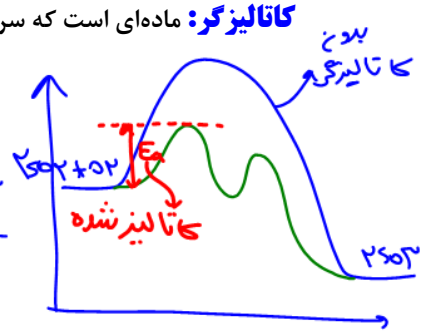
$H_2(g)+O_2 \xrightarrow[\text{شرایط اتاق}]{} H_2O$ نمی‌سوزد



۱۲-۴-۴- اثر کاتالیزگر بر سرعت واکنش

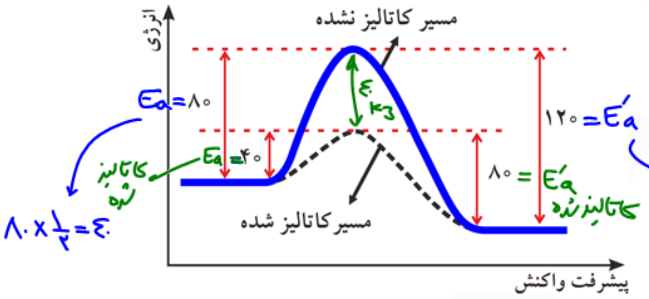
کاتالیزگر: ماده‌ای است که سرعت واکنش‌های شیمیایی را افزایش می‌دهد اما خود در واکنش، مصرف نمی‌شود.



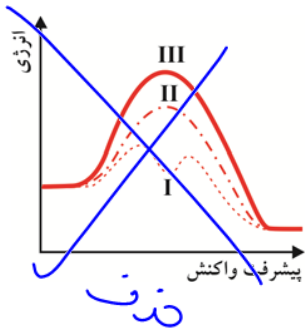


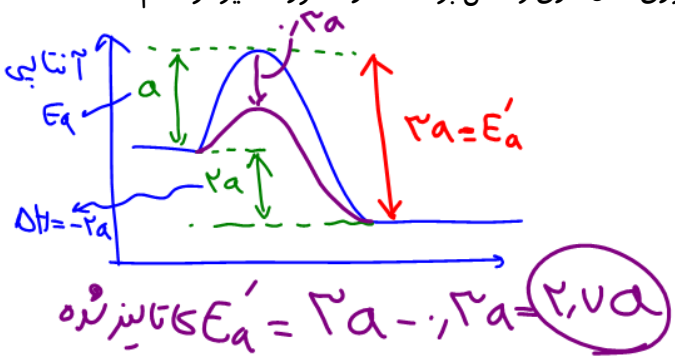
کاتالیزگر E_a را کاهش می‌دهد اما بر ΔH واکنش بی‌اثر است. کاتالیزگر را می‌توان بارها و بارها استفاده کرد زیرا کاتالیزگر با این که در واکنش شرکت می‌کند اما مصرف نمی‌شود.

تذکر: کاتالیزگر E_a و E'_a را به یک اندازه (نه به یک نسبت) کاهش می‌دهد.



تست ۱ - در یک واکنش شیمیایی که با کاهش آنتالپی همراه است، مقدار گرمای مبادله شده بر اثر انجام واکنش، دو برابر انرژی فعال‌سازی واکنش رفت (a) است. اگر استفاده از یک کاتالیزگر مناسب باعث شود انرژی فعال‌سازی واکنش رفت به اندازه‌ی ۳۰ درصد کاهش یابد، انرژی فعال‌سازی واکنش برگشت در حضور کاتالیزگر کدام است؟





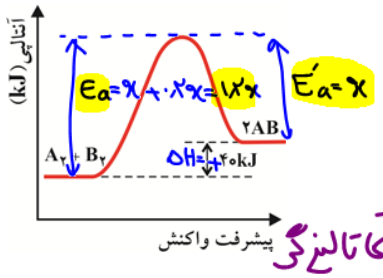
۱) $1/7a$

۲) $2/7a$

۳) $1/3a$

۴) $2/3a$

تست ۲ ـ با توجه به نمودار زیر، چنان‌چه انرژی فعال‌سازی واکنش رفت به اندازه‌ی ۲۰ درصد از انرژی فعال‌سازی واکنش برگشت بزرگ‌تر باشد، در صورت استفاده از کاتالیزگر که انرژی فعال‌سازی واکنش رفت را به اندازه‌ی ۶۰ درصد کاهش می‌دهد انرژی فعال‌سازی واکنش برگشت در حضور این کاتالیزگر برحسب kJ کدام است؟



$\Delta H = E_a - E'_a$

$۴۰ = ۱/۲x - x \Rightarrow ۴۰ = \frac{۱}{۵}x \Rightarrow x = ۲۰۰ kJ$

$E'_a = ۲۰۰ kJ$

$E_a = ۱/۲(۲۰۰) = ۲۴۰ kJ$

میزان کاهش با کاتالیزگر $= \frac{۶۰}{۱۰۰} \times ۲۴۰ = ۱۴۴ kJ$

E'_a با کاتالیزگر $= ۲۰۰ - ۱۴۴ = ۵۶ kJ$

۱) ۳۶

۲) ۴۰

۳) ۴۴

۴) ۵۶

تذکر: استفاده از کاتالیزگر سبب کاهش آلودگی محیط زیست می‌شود زیرا:

۱ـ کاتالیزگر سبب می‌شود واکنش‌ها در دمای پایین‌تر انجام شوند و این به معنی مصرف سوخت‌های فسیلی کم‌تر است.

۲ـ از کاتالیزگر می‌توان برای تبدیل گازهای مضر به گازهای کم‌ضررتر استفاده کرد.

$NO_۲ , CO \xrightarrow{\text{کاتالیزگر}} N_۲ , CO_۲$

تذکر: کاتالیزگر کمک می‌کند که در صنعت، واکنش‌ها در دما و فشار پایین‌تری انجام شوند بدین ترتیب هزینه‌ی عملیات را پایین آورده و آن‌ها را از لحاظ اقتصادی مقرون به‌صرفه می‌کند.

انتخاب کاتالیزگر مناسب: در انتخاب کاتالیزگر باید موارد زیر را در نظر گرفت.

۱ـ هر کاتالیزگر تنها شمار معدودی از واکنش را سرعت می‌بخشد، یعنی کاتالیزگر اختصاصی و انتخابی عمل می‌کند.

۲ـ در حضور کاتالیزگر نباید واکنش‌های ناخواسته‌ی دیگری انجام شود.

۳ـ کاتالیزگر در شرایط انجام واکنش باید پایداری شیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد.

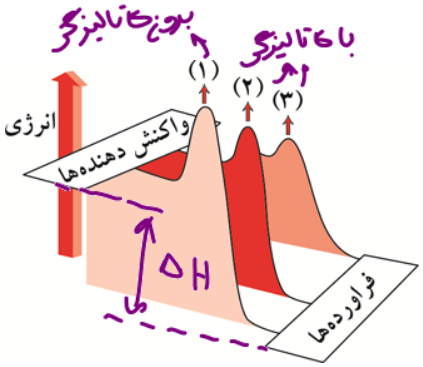
واکنش هیدروژن با اکسیژن با سرعت‌های مختلف $۲H_۲ + O_۲ \xrightarrow{E_a} ۲H_۲O + ۵۷۲ kJ$

شرایط آزمایش	دما ($^\circ C$)	سرعت واکنش	آنتالپی واکنش (kJ)
بدون حضور کاتالیزگر	۲۵	ناچیز	-۵۷۲
ایجاد جرقه در مخلوط	۲۵	انفجاری	-۵۷۲
در حضور پودر روی $Zn_{(s)}$	۲۵	سریع	-۵۷۲
در حضور توری پلاتینی Pt	۲۵	انفجاری	-۵۷۲

بدون کاتالیزگر

با کاتالیزگر

ایجاد جرقه= در حضور توری پلاتینی > در حضور پودر روی > بدون حضور کاتالیزگر: ترتیب سرعت واکنش H_2 با O_2 در دمای ۲۵°C



تست ۳ ـ با توجه به شکل روبه‌رو چند مورد از عبارت‌های زیر درست‌اند؟

ΔH ثابت است.

آ ـ ترتیب ΔH واکنش‌ها به صورت: (۱) > (۲) > (۳) است.

ب ـ نمودارهای (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب می‌توانند مربوط به واکنش هیدروژن با اکسیژن بدون حضور کاتالیزگر، با حضور پودر روی و با حضور توری پلاتینی باشند.

پ ـ ماده‌ی حاصل در قله‌ی نمودار واکنش (۱) نسبت به ماده‌ی حاصل در قله‌ی نمودار واکنش (۳) میل بیش‌تری به انجام واکنش دارد.

ت ـ نمودار واکنش‌های (۱) و (۳) به ترتیب می‌توانند مربوط به واکنش سوختن هیدروژن و فسفر سفید باشند.

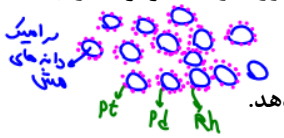
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

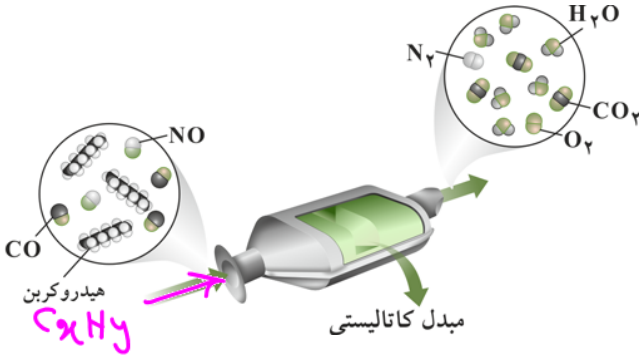
مبدل کاتالیستی در خودروها:

مبدل کاتالیستی:

خطرا نقره‌تی! Rd

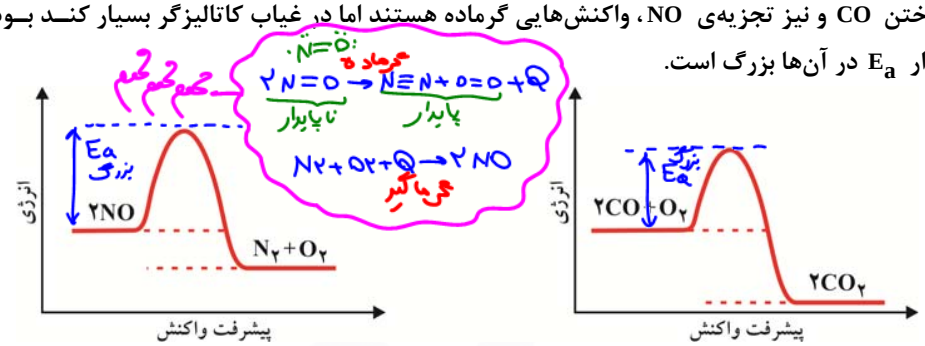
- در مسیر گازهای خروجی خودروها قرار داده می‌شود. باید در زمان بسیار کوتاهی مواد مضر را به مواد کم‌ضررتر تبدیل کند.
- معمولاً توری‌هایی از جنس سرامیک است که سطح آن با سه فلز رودیم (Rh)، پالادیم (Pd) و پلاتین (Pt) پوشیده شده است.
- در برخی از آن‌ها برای بالا بردن سطح تماس، سرامیک را به شکل مش (دانه‌های ریز) درآورده و کاتالیزگرها را به سطح آن می‌نشانند.
- مبدل کاتالیستی برای مدت طولانی کار می‌کند اما پس از مدتی کارایی خود را از دست می‌دهد.





نوع آلاینده	نحوه‌ی عملکرد مبدل کاتالیستی
آلاینده‌های هیدروکربنی (C_xH_y)	سوزاندن آن‌ها و تبدیل آن‌ها به CO_2 و H_2O
$CO(g)$	سوزاندن CO و تبدیل آن به گاز کم‌ضررتر (CO_2) $2CO(g)+O_2(g)\rightarrow 2CO_2(g)$
$NO(g)$	تجزیه‌ی NO به عنصرهای سازنده‌اش $(N_2$ و $O_2)$ $2NO(g)\rightarrow N_2(g)+O_2(g)$

تذکر: واکنش سوختن CO و نیز تجزیه‌ی NO، واکنش‌هایی گرماده هستند اما در غیاب کاتالیزگر بسیار کند بوده و عملاً انجام نمی‌شوند زیرا مقدار E_a در آن‌ها بزرگ است.



تذکر: ترتیب جرم آلاینده‌ها (در غیاب و یا در حضور کاتالیزگر):

فرمول شیمیایی آلاینده		CO	C_xH_y	NO
مقدار آلاینده بر حسب گرم به ازای طی یک کیلومتر	در غیاب مبدل	۵/۹۹	۱/۶۷	۱/۰۴
	در حضور مبدل	۰/۶۱	۰/۰۷	۰/۰۴

ترتیب جرم آلاینده‌ها و نیز ترتیب کاهش جرم آلاینده‌ها بر اثر مبدل کاتالیستی : $CO > C_xH_y > NO$

تذکر: با وجود مبدل کاتالیستی، در گازهای خروجی از خودروها به هنگام روشن و گرم شدن خودرو به ویژه در روزهای سرد زمستانی گازهای C_xH_y، NO و CO بیش‌تری مشاهده می‌شود. علت این است که مبدل کاتالیستی هنگامی که سرد است به خوبی عمل نمی‌کنند. برای رفع این مشکل باید مبدل کاتالیستی را گرم نگه داشت و یا قبل از روشن کردن خودرو، آن را گرم نمود.

تست ۴ـ چند مورد از عبارت‌های زیر درست‌اند؟

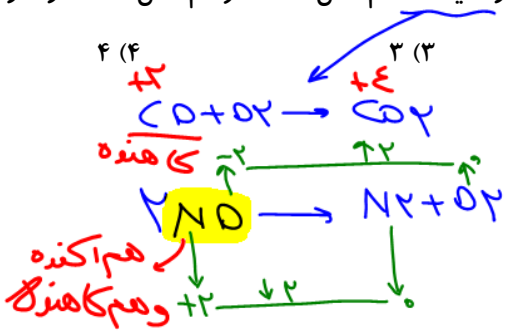
آ ـ در سطح سرامیک‌ها درون مبدل کاتالیستی، توده‌های فلزی با قطر ۲ تا ۱۰ میلی‌متر وجود دارند.

ب ـ مبدل کاتالیستی آلاینده‌های NO، CO، SO_2 و C_xH_y را به گونه‌های کم ضررتری تبدیل می‌کند.

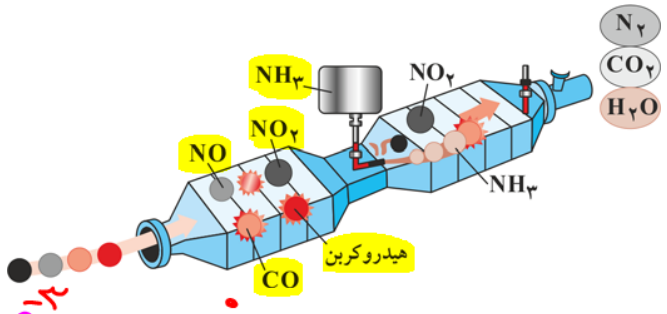
پ ـ کارایی مبدل کاتالیستی، با سرامیک‌هایی به شکل مش، بیش‌تر از سرامیک‌های توری شکل است.

ت ـ در جریان تبدیل آلاینده‌ها به گازهای کم خطرتر، یکی از آلاینده‌ها هم نقش اکسنده و هم نقش کاهنده را دارد.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴



خودروهای دیزلی: در این خودروها، علاوه بر NO، NO_2 نیز جزو آلاینده‌ها است که برای زدودن آن‌ها علاوه بر مبدل کاتالیستی، از تزریق کردن مقداری آمونیاک به آلاینده‌ها استفاده می‌کنند.



$$NO(g)+NO_2(g)+2NH_3(g)\rightarrow 2N_2(g)+3H_2O(g)$$

تذکر: در واکنش فوق، گازهای NO و NO_2 نقش اکسنده و گاز NH_3 نقش کاهنده را دارد.

تست ۵ ـ چند مورد از عبارت‌های زیر درست‌اند؟

آ ـ با استفاده از مبدل‌های کاتالیستی خودروهای بنزینی نمی‌توان گازهای NO و NO_2 خروجی از خودروهای دیزلی را به گاز نیتروژن تبدیل کرد.

ب ـ در مبدل‌های کاتالیستی خودروهای دیزلی، از آمونیاک به عنوان کاتالیزگر استفاده می‌شود.

پ ـ در معادله‌ی واکنش تبدیل اکسیدهای نیتروژن به گاز نیتروژن در مبدل‌های کاتالیستی خودروهای دیزلی، مجموع ضریب‌های استوکیومتری مواد برابر ۹ است.

ت ـ کاتالیزگر اغلب اختصاصی و انتخابی عمل نمی‌کند.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۲-۴-۵- تعادل‌های شیمیایی

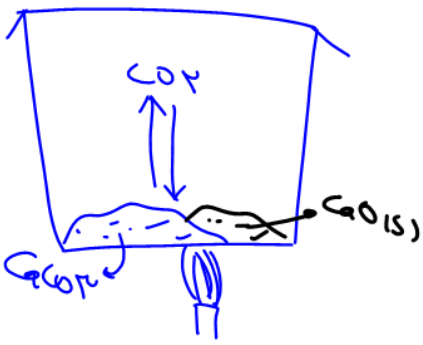
مهم‌ترین ویژگی‌های سامانه‌ی تعادلی:

۱ـ سامانه‌ی تعادلی باید بسته باشد، یعنی با محیط پیرامون خود تبادل ماده نداشته باشد.

۲ـ سرعت واکنش رفت = سرعت واکنش برگشت

۳ـ غلظت کلیه‌ی گونه‌ها در حالت تعادل، ثابت است.

۴ـ خواص ظاهری (ماکروسکوپی) مانند دما، فشار، رنگ و .... ثابت است.



۵ـ فرایندهای میکروسکوپی رفت و برگشت حتی پس از برقراری تعادل نیز ادامه دارند. یعنی تعادل‌ها دینامیک (پویا هستند).

ثابت تعادل (K): برای هر تعادل در دمای معین، عددی ثابت است.

تذکر: در رابطه‌ی ثابت تعادل، مواد جامد (s) و مایع خالص (l) نوشته نمی‌شوند.

تمرین: رابطه‌ی ثابت تعادل را برای تعادل‌های زیر بنویسید.

$$3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$$

$$K = \frac{[H_2]^4}{[H_2O]^4} = \frac{(mol.L^{-1})^4}{(mol.L^{-1})^4} =$$ یکا ندارد

$$3Sn^{4+}(aq) + 2Al(s) \rightleftharpoons 2Al^{3+}(aq) + 3Sn^{2+}(aq)$$

$$K = \frac{[Al^{3+}]^2 \times [Sn^{2+}]^3}{[Sn^{4+}]^3} = (mol.L^{-1})^2 = mol^2.L^{-2}$$

تذکر مهم: تنها عاملی که می‌تواند مقدار ثابت تعادل (K) را برای یک تعادل معین تغییر دهد، دما است.

(NH3)

آمونیاک در خدمت کشاورزی:

- بهترین راه برای مقابله با چالش تأمین غذای مردم افزایش بهره‌وری در تولید فراورده‌های کشاورزی است.
- مواد مورد نیاز گیاهان برای رشد: CO_2، H_2O و عنصرهایی مانند N، P، S و K
- گاز N_2 به طور مستقیم جذب گیاهان نمی‌شود به همین دلیل ترکیب‌هایی مانند آمونیاک (NH_3) و اوره ($CO(NH_2)_2$) را به خاک می‌افزایند.
- چالش مهم در تهیه‌ی گاز آمونیاک این است که واکنش N_2 با H_2 در شرایط معمولی انجام نمی‌شود.

$$N_2(g) + H_2(g) \xrightarrow[\text{کاتالیزگر، جرقه}]{\text{در دمای اتاق}}$$ واکنش پیش نمی‌رود

فریتس هابر موفق شد در شرایط ویژه‌ای، گاز آمونیاک را از واکنش نیتروژن با هیدروژن تهیه کند.

: N≡N:

$$N_2(g) + 3H_2(g) \underset{Fe(s)}{\overset{450^\circ C, 200 atm}{\rightleftharpoons}} 2NH_3(g)$$

اثر تغییر غلظت بر جابه‌جایی تعادل

اصل لوشاتلیه: اگر تغییری سبب به هم خوردن یک سامانه‌ی تعادلی شود، تعادل در جهتی جابه‌جا می‌شود که تا حد امکان اثر آن تغییر را جبران کند.

اثر تغییر غلظت بر جابه‌جایی تعادل: با کاهش غلظت یک ماده، تعادل در جهت تولید آن ماده و با افزایش غلظت یک ماده، تعادل در جهت مصرف آن ماده پیش می‌رود.

تمرین آموزشی ۱: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعادل زیر بیان کنید.

جابه‌جایی تعادل

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$

NO_2: ۰٫۲ mol — N_2O_4: زیاد ۰٫۲ mol

تعادل اولیه: ۲٫۸ — تغییر وارده: ۲٫۸+۰٫۲=۳٫۰ — تعادل ثانویه: ۳٫۰

NO_2: N_2O_4 NO_2 N_2O_4 NO_2 NO_2

آ ـ افزودن مقداری NO_2:

$$K=\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}=\text{ثابت است}$$

زیاد — زیاد

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود، غلظت N_2O_4 زیاد و غلظت NO_2 نسبت به تعادل اولیه زیاد می‌شود.

مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

جابه‌جایی تعادل

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$

زیاد — زیاد

ب ـ افزودن مقداری N_2O_4:

$$K=\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}=\text{ثابت}$$

زیاد — زیاد

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود، غلظت NO_2 زیاد و غلظت N_2O_4 نسبت به تعادل اولیه زیاد می‌شود.

مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

جابه‌جایی تعادل

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$

کم — کم

$$K=\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}$$

ثابت — کم — کم

پ ـ خارج کردن مقداری NO_2:

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود، غلظت N_2O_4 کم و غلظت NO_2 نسبت به تعادل اولیه کم می‌شود.

مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$

کم

$$K=\frac{[N_2O_4]}{[NO_2]^2}$$

ثابت — کم — کم

ت ـ خارج کردن مقداری N_2O_4:

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود، غلظت NO_2 کم و غلظت N_2O_4 نسبت به تعادل اولیه کم می‌شود.

مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

CO_2

$$NO(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + NO_2(g)$$

کم زیاد زیاد زیاد

جابه‌جایی تعادل

تمرین آموزشی ۲: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعادل زیر بیان کنید.

$$K = \frac{[CO][NO_2]}{[NO][CO_2]} = \text{ثابت}$$

زیاد زیاد زیاد زیاد

آ ـ افزودن مقداری CO_2:

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود، غلظت CO زیاد، غلظت NO_2 زیاد، غلظت NO کم و غلظت CO_2 نسبت به تعادل اولیه زیاد می‌شود. مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

ب ـ افزودن مقداری NO_2:

$$NO(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + NO_2(g)$$

زیاد زیاد کم زیاد

$$K = \frac{[CO][NO_2]}{[NO][CO_2]} = \text{ثابت}$$

کم زیاد زیاد زیاد

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود، غلظت CO_2 زیاد، غلظت NO زیاد، غلظت CO کم و غلظت NO_2 نسبت به تعادل اولیه زیاد می‌شود. مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

پ ـ خارج کردن مقداری NO:

جابه‌جایی تعادل

$$NO(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + NO_2(g)$$

کم زیاد کم کم

$$K = \frac{[CO][NO_2]}{[NO][CO_2]} = \text{ثابت}$$

کم کم کم زیاد

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود، غلظت CO کم، غلظت NO_2 کم، غلظت CO_2 زیاد و غلظت NO نسبت به تعادل اولیه کم می‌شود. مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

ت ـ خارج کردن مقداری CO:

$$NO(g) + CO_2(g) \rightleftharpoons CO(g) + NO_2(g)$$

کم کم کم زیاد

$$K = \frac{[CO][NO_2]}{[NO][CO_2]} = \text{ثابت}$$

کم زیاد کم کم

جواب: طبق اصل لوشاتلیه تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود، غلظت CO_2 کم، غلظت NO کم، غلظت NO_2 زیاد و غلظت CO نسبت به تعادل اولیه کم می‌شود. مقدار ثابت تعادل (K) ثابت است، زیرا K فقط با تغییر دما تغییر می‌کند.

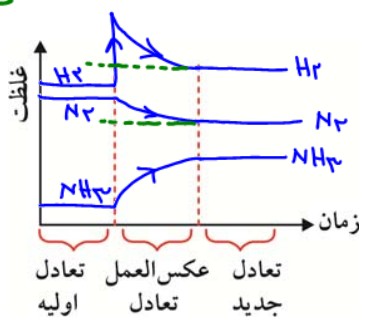
تمرین آموزشی ۳: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعادل روبه‌رو به صورت نمودار نمایش دهید:

جابه‌جایی تعادل

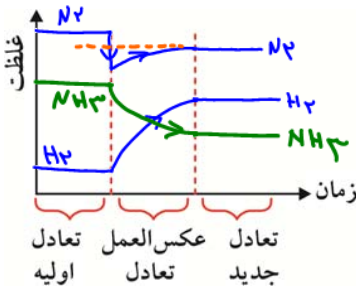
$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

کم

آ ـ افزودن مقداری H_2:



ب ـ خارج کردن مقداری N_2:



$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

کم زیاد کم

تست ـ در تعادل زیر یون I_3^- قرمز رنگ است و بقیه‌ی اجزای تعادل بی رنگ هستند، کدام عبارت در رابطه با این تعادل نادرست است؟

$$H_3AsO_4(aq) + 3I^-(aq) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons H_3AsO_3(aq) + I_3^-(aq) + H_2O(l)$$

قرمز

۱) افزودن مقداری HCl ، باعث کاهش رنگ قرمز در مخلوط تعادلی می‌شود. افزایش

H^+ ↑، جابه‌جایی در جهت رفت.

۲) اضافه کردن H_3AsO_3 ، از شدت رنگ مخلوط تعادلی می‌کاهد. به دلیل جابه‌جایی در جهت برگشت.

$K^+I^- \rightarrow K^+ + I^-$

۳) افزودن مقداری پتاسیم یدید باعث افزایش شدت رنگ مخلوط تعادلی می‌شود. $[I^-]$↑ ، جابه‌جایی در جهت رفت

۴) یکای ثابت تعادل آن $mol^{-4}.L^4$ است.

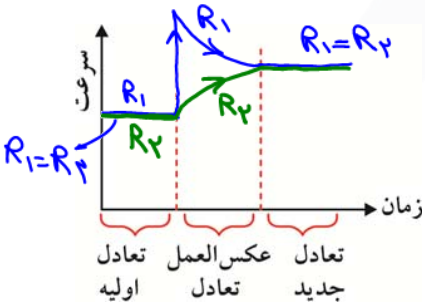
$K = \frac{(mol.L^{-1})^3}{(mol.L^{-1})^4} = (mol.L^{-1})^{-1} = mol^{-4}.L^4$

تمرین آموزشی ۴: اثر هر یک از تغییرات زیر را به سرعت واکنش‌های رفت و برگشت در تعادل زیر، توضیح داده و به صورت نمودار بیان کنید:

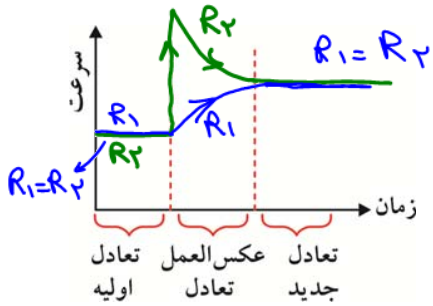
$$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$$

کم زیاد

آ ـ افزودن مقداری O_2:



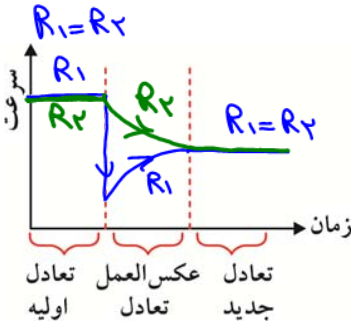
ب ـ افزودن مقداری SO_3:



$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$

زیاد زیاد زیاد

پ ـ خارج کردن مقداری SO_2:



$$2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightleftharpoons 2SO_{3(l)}$$

کم — زیاد — کم

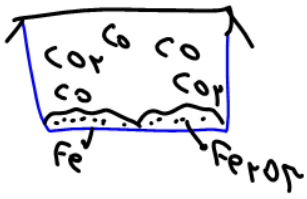
نکته: با تغییر مقدار مواد جامد (s) یا مایع خالص (l) ، تغییری در تعادل ایجاد نمی‌شود زیرا غلظت مواد جامد (s) و مایع خالص (l) ثابت بوده و در رابطه K نوشته نمی‌شوند.

تمرین: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعادل روبه‌رو ذکر کنید.

جابه‌جایی تعادل

$$2Fe(s) + 3CO_2(g) \rightleftharpoons Fe_2O_3(s) + 3CO(g)$$

غلظت (ثابت) = تعداد مول / حجم



آ ـ افزایش غلظت Fe_2O_3 :

سؤال غلط است، زیرا غلظت ماده جامد را نمی‌توان تغییر داد.

ب ـ افزایش تعداد مول Fe :

تأثیری بر جابه‌جایی تعادل ندارد زیرا غلظت ماده جامد (Fe) ثابت است.

پ ـ افزایش غلظت CO_2 :

تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود، تعداد مول CO و Fe_2O_3 زیاد، تعداد مول Fe کم و تعداد مول CO_2 نیز نسبت به تعادل اولیه زیاد می‌شود. البته غلظت Fe و Fe_2O_3 که مواد جامد هستند ثابت باقی می‌ماند.

اثر فشار بر جابه‌جایی تعادل‌ها

۱ـ تغییر فشار فقط بر جابه‌جایی تعادل‌هایی مؤثر است که مجموع ضرایب مواد گازی در دو طرف معادله‌ی آن‌ها یکسان نباشند.

۲ـ افزایش فشار باعث جابه‌جایی تعادل به سمت تعداد مول‌های گازی کم‌تر می‌شود.

۳ـ کاهش فشار باعث جابه‌جایی تعادل به سمت تعداد مول‌های گازی بیش‌تر می‌شود.

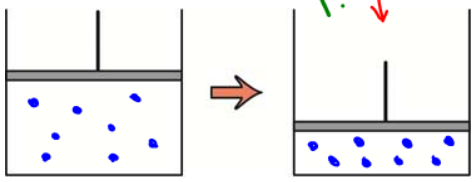
تذکر: اگر تعداد مول‌های گازی در دو طرف معادله‌ی واکنش با یکدیگر برابر بود و یا این که اصلاً ماده‌ی گازی شکل وجود نداشت، تغییر فشار بر جابه‌جایی تعادل بی‌اثر است.

تمرین آموزشی: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعداد مول و غلظت هر یک از گونه ها و نیز بر سرعت واکنش‌های رفت و برگشت بیان کنید.

$$\underbrace{2SO_2(g)+1O_2(g)}_{\text{۳ مول گاز}} \rightleftharpoons \underbrace{2SO_3(g)}_{\text{۲ مول گاز}}$$

$$K=\frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2\times[O_2]}$$ زیاد / زیاد

$$\text{غلظت}=\frac{\text{تعداد مول}}{\text{حجم}}$$



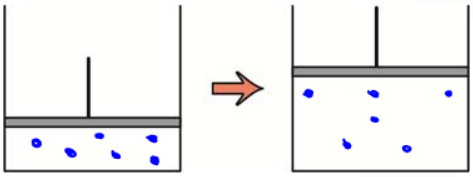
آ- کاهش حجم ظرف از ۲ لیتر به یک لیتر:

جواب: تعادل در جهت رفت ..... جابه‌جا می‌شود. مقدار (تعداد مول) SO_3 زیاد، مقدار (تعداد مول) O_2 و SO_2 کم، غلظت SO_3 زیاد، غلظت O_2 و SO_2 زیاد می‌شود. سرعت واکنش رفت‌های، رفت و برگشت زیاد می‌شوند اما میزان افزایش سرعت واکنش رفت بیشتر است. K نیز ثابت است.

$$2SO_2(g)+1O_2(g)\rightleftharpoons 2SO_3(g)$$

جابه‌جایی تعادل

$$\text{غلظت}=\frac{\text{تعداد مول}}{\text{حجم}}$$



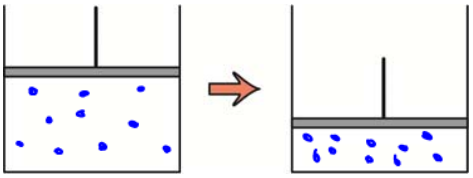
ب - افزایش حجم ظرف از ۲ لیتر به چهار لیتر:

جواب: تعادل در جهت برگشت ..... جابه‌جا می‌شود. مقدار (تعداد مول) SO_3 کم، مقدار (تعداد مول) O_2 و SO_2 زیاد، غلظت SO_3 کم، غلظت O_2 و SO_2 کم می‌شود. سرعت واکنش رفت‌های، رفت و برگشت کم می‌شوند اما میزان کاهش سرعت واکنش برگشت کم‌تر است. K نیز طبق معمول ثابت است.

تمرین آموزشی: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعداد مول و غلظت هر یک از گونه ها و نیز بر سرعت واکنش‌های رفت و برگشت بیان کنید.

جابه‌جایی تعادل

$$\underbrace{1N_2(g)+3H_2(g)}_{\text{4 مول گاز}} \rightleftharpoons \underbrace{2NH_3(g)}_{\text{2 مول گاز}}$$



آ- افزایش فشار:

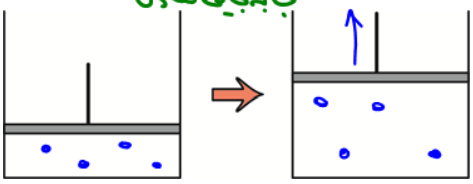
جواب: تعادل در جهت رفت ..... جابه‌جا می‌شود. مقدار (تعداد مول) NH_3 زیاد، مقدار (تعداد مول) N_2 و H_2 کم، غلظت NH_3 زیاد، غلظت N_2 و H_2 زیاد می‌شود. سرعت واکنش رفت‌های، رفت و برگشت زیاد می‌شوند اما میزان افزایش سرعت واکنش رفت بیشتر است.

ب ـ کاهش فشار:

$1N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

جابه‌جایی تعادل

غلظت = $\frac{\text{مول}}{\text{حجم}}$



جواب: تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود. مقدار (تعداد مول) NH_3 کم، مقدار (تعداد مول) N_2 و H_2 زیاد، غلظت NH_3 کم، غلظت N_2 و H_2 کم می‌شود. سرعت واکنش رفت‌های، رفت و برگشت کم می‌شوند اما میزان کاهش. سرعت واکنش برگشت، کم‌تر است.

تمرین آموزشی: اثر هر یک از تغییرات زیر را بر تعداد مول و غلظت هر یک از گونه ها و نیز بر سرعت واکنش‌های رفت و برگشت بیان کنید.

$1H_2(g) + 1I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

2 مول گاز — 2 مول گاز

$K = \frac{[HI]^2}{[H_2][I_2]} = \frac{(\text{۴ برابر})^2}{\text{۴ برابر} \times \text{۲ برابر}} = \text{ثابت}$

آ ـ افزایش فشار:

جواب: تعادل جابه‌جا نمی‌شود. مقدار (تعداد مول) HI ، I_2 ، H_2 ثابت، غلظت HI ، I_2 و H_2 زیاد، سرعت واکنش در هر دو جهت به یک میزان (یا یک نسبت) زیاد می‌شود.

غلظت = $\frac{\text{تعداد مول}}{\text{حجم}}$ ثابت / کم

زیاد

ب ـ کاهش فشار:

K ثابت است.

جواب: تعادل جابه‌جا نمی‌شود. مقدار (تعداد مول) HI ، I_2 ، H_2 ثابت، غلظت HI ، I_2 و H_2 کم، سرعت واکنش در هر دو جهت کم می‌شود.

$1H_2(g) + 1I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$

۲ مول گاز — ۲ مول گاز

تست ـ کدام واکنش تعادلی از نوع ناهمگن است و با انتقال مخلوط تعادلی به ظرف سربسته‌ی بزرگ‌تر در دمای ثابت، در جهت رفت جابه‌جا می‌شود؟

۱) $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$ (همگن)

۲) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ (جابه‌جایی تعادل براثر کاهش فشار)

۳) $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ (همگن)

۴) $2HI(g) + S(s) \rightleftharpoons H_2S(g) + I_2(s)$ (جابه‌جایی تعادل)

تعادل همگن: تعادلی است که کلیه مواد آن در حالت گاز (g) یا محلول (aq) هستند.

اثر دما بر تعادل

۱ـ در واکنش‌های تعادلی طبیعی و خودبه‌خودی، نماد Q در سمتی است که شمار مول‌های گازی کم‌تر است.

$2SO_2(g) + 1O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + Q$

۳ مول گاز — ۲ مول

۲ـ با افزایش دما، تعادل در جهت مصرف Q و با کاهش دما، تعادل در جهت تولید Q جابه‌جا می‌شود.

جابه‌جایی تعادل

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + Q$ ↑ افزایش دما

۳ـ با افزایش دما، سرعت واکنش در هر دو جهت افزایش می‌یابد اما میزان افزایش سرعت واکنش در جهتی که قرار است تعادل جابه‌جا شود، بیش‌تر است.

۴ـ با کاهش دما، سرعت واکنش در هر دو جهت کم می‌شود اما میزان کاهش سرعت واکنش در جهتی که قرار است تعادل جابه‌جا شود، کم‌تر است.

۵ـ تغییر دما تنها عاملی است که می‌تواند ثابت تعادل (K) را تغییر دهد. اگر تغییر دما باعث جابه‌جایی تعادل در جهت رفت شود مقدار K افزایش می‌یابد و اگر تغییر دما باعث جابه‌جایی تعادل در جهت برگشت شود مقدار K کاهش می‌یابد.

تمرین آموزشی: با توجه به تعادل زیر، اثر هر یک از تغییرات زیر را بر جابه‌جایی تعادل، غلظت گونه‌ها، سرعت واکنش‌های رفت و برگشت و نیز مقدار K را بیان کنید.

جابه‌جایی تعادل

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + Q$ ↑

$K = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \times [O_2]}$ = کوچک می‌شود

کم — زیاد

آـ افزایش دما:

جواب: با افزایش دما، تعادل در جهت برگشت جابه‌جا می‌شود. غلظت SO_3 کم و غلظت SO_2 و O_2 زیاد می‌شود. سرعت واکنش‌های رفت و برگشت زیاد می‌شوند اما میزان افزایش سرعت واکنش برگشت بیش‌تر است. مقدار ثابت تعادل کم می‌شود.

$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g) + Q$ ↓

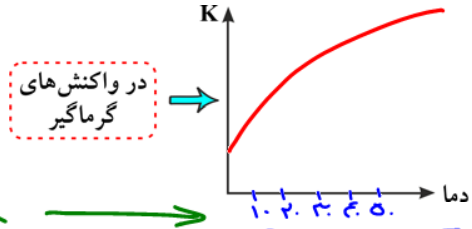
$K = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2[O_2]}$ = بزرگ می‌شود

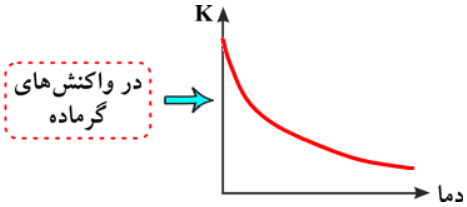
زیاد — کم

ب ـ کاهش دما:

جواب: با افزایش دما، تعادل در جهت رفت جابه‌جا می‌شود. غلظت SO_3 زیاد و غلظت SO_2 و O_2 کم می‌شود. سرعت واکنش‌های رفت و برگشت کم می‌شوند اما میزان کاهش سرعت واکنش رفت کم‌تر است. مقدار ثابت تعادل بزرگ‌تر می‌شود.

نکته: در واکنش‌های گرماگیر، دما با ثابت تعادل (K) رابطه مستقیم و در واکنش گرماده، دما با ثابت تعادل (K) رابطه وارونه دارد.





$Q + A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)}$ $K = \frac{[B]}{[A]}$ = بزرگ می‌شود

$A_{(g)} \rightleftharpoons B_{(g)} + Q$ $K = \frac{[B]}{[A]}$ = کم

تست: در تعادل $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$ ، با کاهش دما در ظرفی با حجم ثابت، چند مورد زیر رخ می‌دهند؟

- سرعت واکنش رفت، از سرعت واکنش برگشت بیش‌تر می‌شود.
- فشار درون ظرف کم می‌شود.
- مجموع شمار مول‌های درون ظرف ثابت باقی می‌ماند.
- چگالی مخلوط گازی کم می‌شود.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

اثر کاتالیزگر بر تعادل‌های شیمیایی:

افزودن کاتالیزگر قبل از برقراری تعادل بسیار مفید است زیرا باعث می‌شود که سرعت واکنش و در نتیجه سرعت برقراری تعادل زیاد و زمان برقراری تعادل کوتاه شود.

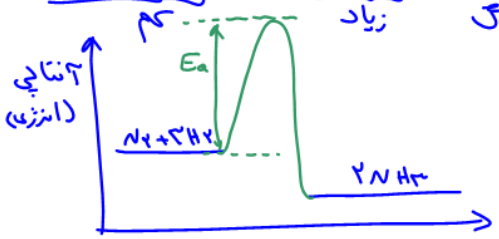
$N_2(g) + 3H_2(g) \xrightarrow{Fe(s)} 2NH_3(g)$

تذکر: افزودن کاتالیزگر بعد از برقراری تعادل، هیچ فایده‌ای ندارد زیرا کاتالیزگر سرعت واکنش‌های رفت و برگشت را به یک اندازه زیاد می‌کند پس نمی‌تواند باعث جابه‌جایی تعادل شود.

چالش اصلی در تهیه‌ی آمونیاک: در دمای $25^\circ C$ این واکنش با این که K نسبتاً بزرگی دارد اما به دلیل سرعت بسیار پایین عملاً انجام نمی‌شود.

$N_2(g) + 3H_2 \xrightarrow{25^\circ C,\ \text{جرقه، کاتالیزگر}}$ واکنش پیش نمی‌رود

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + Q$, $K = 6/0 \times 10^5$



شرایط روش هابر برای تهیه‌ی آمونیاک:

۱ـ فشار حدود ۲۰۰ اتمسفر: افزایش فشار باعث جابه‌جایی تعادل در جهت فراورده (NH_3) شده و سرعت واکنش را نیز زیاد می‌کند.

فشار بالا (۲۰۰atm)

$$1N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$$

۲ـ دما حدود ۴۵۰°C: افزایش دما باعث جابه‌جایی تعادل در جهت مصرف NH_3 می‌شود (که یک ایراد محسوب می‌شود) اما چون سرعت واکنش را زیاد می‌کند ترجیح می‌دهیم دما را بالا ببریم.

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(l)} + Q$$

$-5°C$ ، روز ۶ : زمان برقراری تعادل ، $K = 2.8 \times 10^8$ ، تن ۲/۴ : مقدار NH_3

$$N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(l)} + Q$$

$450°C$ ، روز ۲ : زمان رسیدن به تعادل ، $K = 1.7 \times 10^2$ ، تن ۰/۶ : مقدار NH_3

۳ـ کاتالیزگر آهن (Fe): باعث می‌شود تعادل با سرعت بیش‌تر و در مدت زمان کوتاه‌تر برقرار شود.

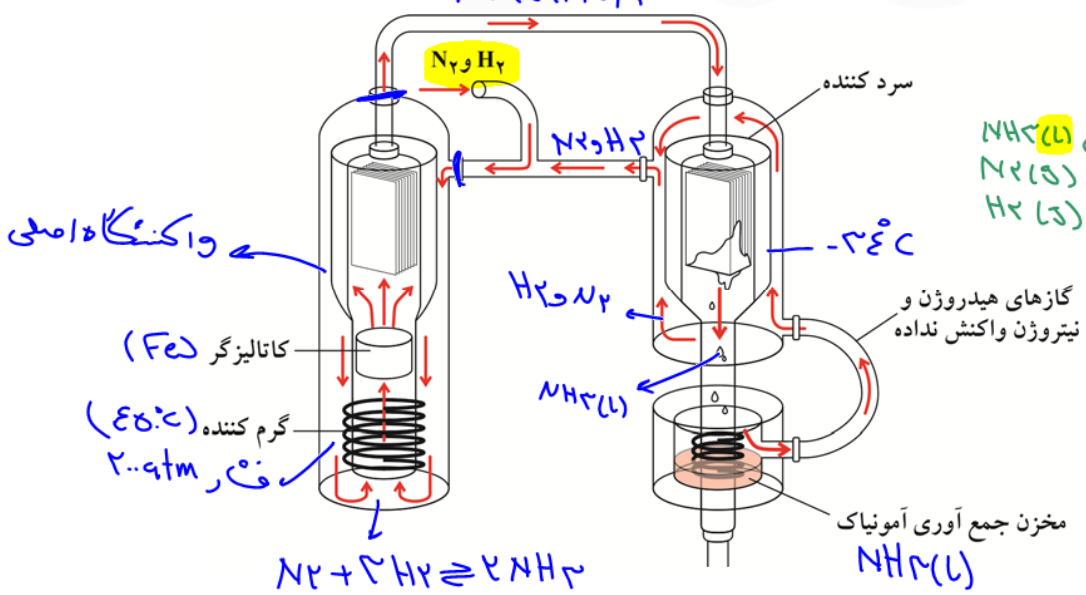
تذکر: با برقراری شرایط بهینه (یعنی دما ۴۵۰°C، فشار ۲۰۰atm و کاتالیزگر Fe) تعادلی برقرار می‌شود که ۲۸ درصد مولی آن را NH_3 تشکیل می‌دهد.

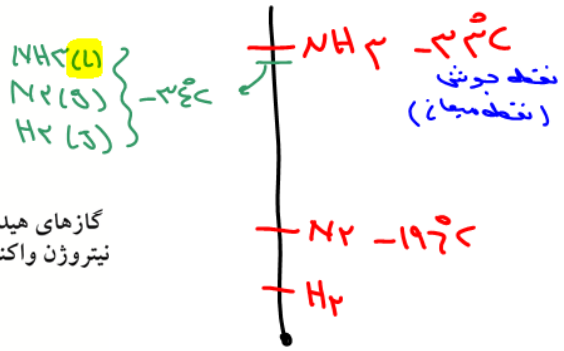
حفظ شو!

$$\text{درصد مولی } (NH_3) = \frac{\text{شمار مول‌های ماده‌ی مورد نظر } (NH_3)}{\text{مجموع شمار مول‌های موجود در سامانه } (N_2 + H_2 + NH_3)} \times 100 = \%28\ NH_3$$

٪۲۸ NH_3 ، ٪۷۲ H_2 و N_2

نمای فناوری تولید آمونیاک:





نکته: در واحد سرد کننده دما را تا حدی پایین می‌آورند که فقط NH_3 به صورت مایع در آید و گازهای N_2 و H_2 را مجدداً وارد چرخه‌ی دستگاه می‌کنند تا تبدیل به NH_3 شوند.

سهولت تبدیل شدن به مایع: $NH_3 > N_2 > H_2$

تست ـ با توجه به فرایند هابر، چند مورد از مطالب زیر، نادرست است؟ *(ریاضی خارج از کشور ـ تیر ۱۴۰۱)*

- چالش بزرگ هابر، انجام نشدن واکنش در فشار و دمای اتاق بود. (عبارت کتاب درسی)
- نقطه‌ی جوش آمونیاک، از نقطه‌ی جوش هر یک از واکنش‌دهنده‌ها بالاتر است. H_2 و N_2 NH_3
- نخست آمونیاک، سپس نیتروژن و در مرحله‌ی پایانی، هیدروژن را از ظرف واکنش خارج می‌کنند. فقط NH_3 را به صورت مایع خارج می‌کنند.
- راه‌حل هابر برای جداسازی آمونیاک از مخلوط واکنش، استفاده از تفاوت نقاط جوش مواد موجود در واکنش بود.

۱) یک ۲) دو ۳) سه ۴) چهار

۱۲-۴-۶- مسائل ثابت تعادل(K)

مسائل ثابت تعادل (K) را می‌توان به دو دسته‌ی اصلی تقسیم نمود:

نوع اول ـ مسائلی که در آن فقط صحبت از غلظت‌ها در حالت تعادل است.

در این گونه مسائل کافی است که اطلاعات داده شده را در رابطه‌ی K جاگذاری نموده و مجهول مورد نظر را به دست آوردیم:

تست ۱: در یک ظرف پنج لیتری در بسته، مقداری از گازهای هیدروژن و کربن دی‌سولفید وارد شده است. اگر در لحظه‌ی تعادل ۰/۱ مول از هر واکنش‌دهنده، ۰/۵ مول گاز متان و ۱ مول گاز هیدروژن سولفید در مخلوط تعادلی وجود داشته باشد، مقدار K بر حسب $L^2 \cdot mol^{-2}$، کدام است؟ (معادله موازنه شود.)

$$CS_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2S(g)$$

۰/۱mol ۰/۱mol ۰/۵mol ۱mol

۱) $6/25\times10^5$ ۲) $6/25\times10^6$ ۳) $1/25\times10^5$ ۴) $1/25\times10^6$

$$K=\frac{[CH_4]^1\times[H_2S]^2}{[CS_2]^1\times[H_2]^4}=\frac{\left(\frac{0/5}{5}\right)^1\times\left(\frac{1}{5}\right)^2}{\left(\frac{0/1}{5}\right)^1\times\left(\frac{0/1}{5}\right)^4}=\frac{\frac{0/5}{1}}{\frac{(0/1)^5}{5^2}}=12/5\times10^5=1/25\times10^6$$

تست ۲: اگر در تعادل گازی: $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$ ، که در یک ظرف سربسته‌ی ۱۰ لیتری برقرار است، مقدار گاز نیتروژن برابر ۰/۲ مول و مقدار آمونیاک برابر ۰/۱۵ مول باشد ثابت این تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟

۱) $1/92\times10^{-2}\ mol^2.L^{-2}$ ۲) $1/92\times10^{-2}\ mol.L^{-2}$

۳) $3/86\times10^{-3}\ mol^2.L^{-2}$ ۴) $3/86\times10^{-3}\ mol.L^{-2}$

تست ۳: اگر در تعادل $K = 0/03$ ، $2NO_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g) + O_2(g)$ ، که بر اثر وارد نمودن مقداری NO_2 در ظرفی به حجم V لیتر برقرار شده است شمار مول‌های NO_2 و NO به ترتیب برابر ۰/۰۳ و ۰/۰۶ باشد، V کدام است؟

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

نوع دوم ــ مسائلی که در آن‌ها، علاوه بر غلظت‌های تعادلی، غلظت‌های اولیه نیز مطرح هستند.

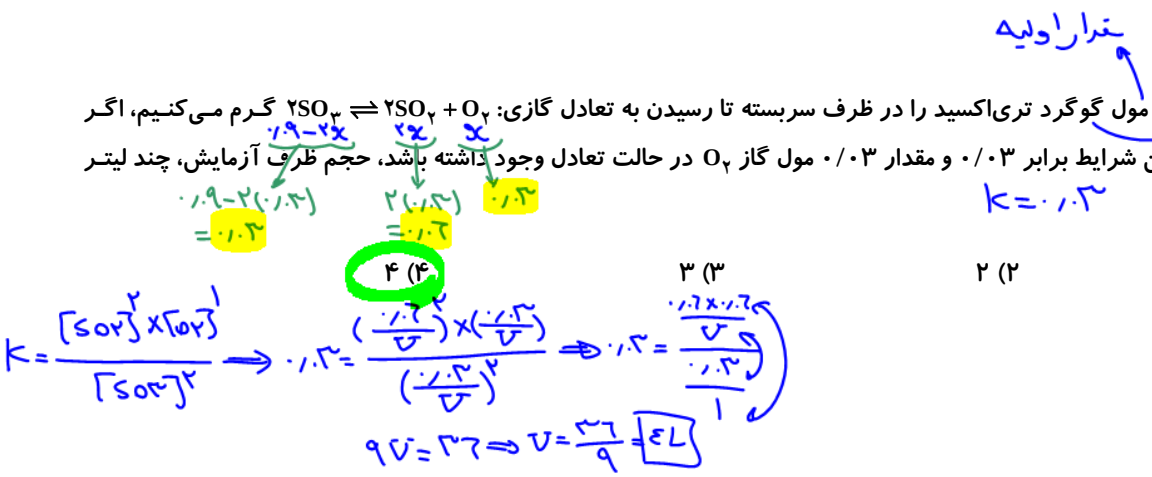
در این گونه مسائل از فرم کلی زیر استفاده می‌کنیم:

تست ۴: مخلوطی شامل یک مول گاز CO و یک مول بخار آب را در یک ظرف سربسته‌ی ۱۰ لیتری گرما می‌دهیم تا تعادل گازی: $CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ ، برقرار شود، اگر در حالت تعادل، مقدار ۰/۶ مول گاز CO_2 در مخلوط گازی وجود داشته باشد، ثابت این تعادل در شرایط آزمایش کدام است؟

۱) ۱/۶ ۲) ۲/۲۵ ۳) ۱/۱۵ ۴) ۲/۴

تست ۵: مقدار ۰/۰۹ مول گوگرد تری‌اکسید را در ظرف سربسته تا رسیدن به تعادل گازی: $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$ گرم می‌کنیم، اگر ثابت تعادل در این شرایط برابر ۰/۰۳ و مقدار ۰/۰۳ مول گاز O_2 در حالت تعادل وجود داشته باشد، حجم ظرف آزمایش، چند لیتر است؟

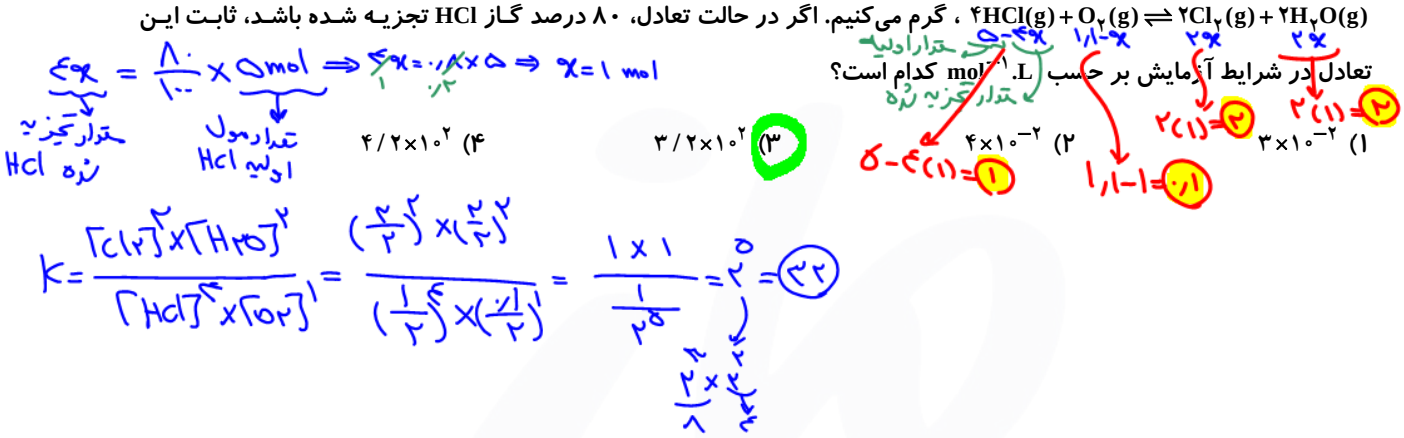
۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴



تست ۶: مخلوطی از ۵ مول گاز HCl را با ۱/۱ مول گاز اکسیژن در ظرف سربسته دو لیتری تا رسیدن به حالت تعادل:

$4HCl(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2Cl_2(g) + 2H_2O(g)$ ، گرم می‌کنیم. اگر در حالت تعادل، ۸۰ درصد گاز HCl تجزیه شده باشد، ثابت این تعادل در شرایط آزمایش بر حسب $mol^{-1}.L$ کدام است؟

۱) 3×10^{-2} ۲) 4×10^{-2} ۳) $3/2\times10^{2}$ ۴) $4/2\times10^{2}$



تست ۷: اگر گازهای O_3 و NO در دو ظرف یک لیتری مطابق شکل و با باز شدن شیر با یکدیگر مخلوط شوند واکنش تعادلی:

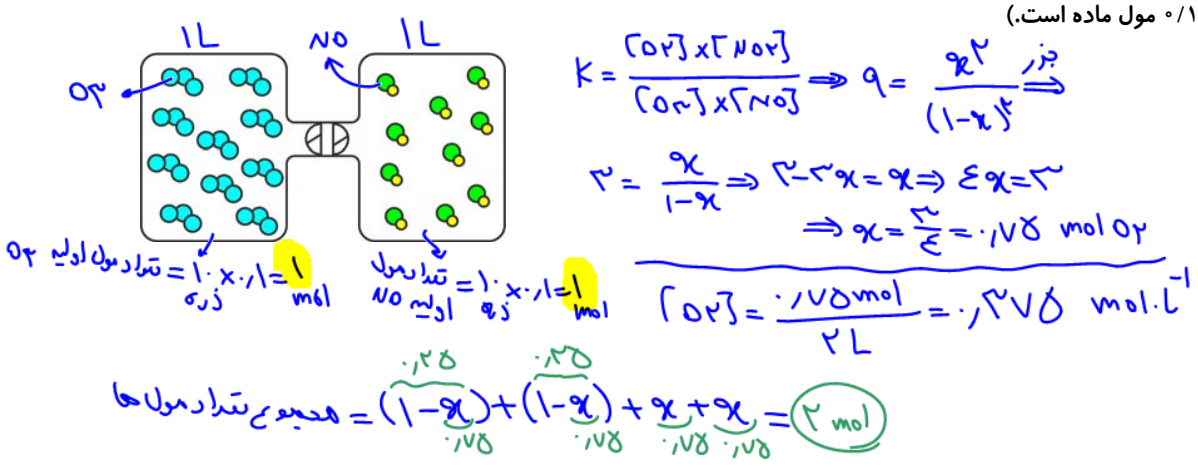
$O_3(g) + NO(g) \rightleftharpoons O_2(g) + NO_2(g)$, $K = 9$

انجام گیرد، پس از برقراری تعادل، غلظت مولی گاز اکسیژن کدام است و در مجموع، چند مول گاز در ظرف وجود خواهد داشت؟

(هر ذره، معادل ۰/۱ مول ماده است.)

۱) ۰/۷۵ ، ۲

۲) ۰/۳۷۵ ، ۲

۳) ۰/۳۷۵ ، ۱

۴) ۰/۷۵ ، ۱